1. ¿Qué ámbito profesional te causa interés o en cuál piensas que pueden existir problemáticas a resolver?

El ámbito seleccionado es el de la logística, almacenamiento, distribución y gestión de la cadena de suministro.

En este sector existen problemas relacionados con la gestión y localización de mercancías, como descuadres de inventario, pérdida de tiempo en la localización física de productos, errores durante la preparación de pedidos y falta de información actualizada sobre el estado de los envíos.

El proyecto pretende desarrollar un sistema informático que permita centralizar y automatizar parte de estos procesos, mejorando el control del almacén y la gestión de los pedidos y repartos.

2. ¿A qué público irá destinado el proyecto/sistema?

El sistema estará destinado principalmente a los trabajadores de una empresa de logística y distribución, diferenciando varios perfiles:

- Operarios de almacén: encargados de la recepción de mercancía, ubicación de productos, preparación de pedidos y expedición.
- Responsables de logística e inventario: encargados de supervisar el stock, las ubicaciones, los pedidos y las operaciones realizadas en el almacén.
- Personal de transporte/reparto: encargado de consultar los pedidos asignados, rutas y estados de entrega.
- Administradores y dirección: dispondrán de permisos para gestionar usuarios, roles, productos, configuración del sistema y consultar información general.

3. ¿Qué acciones se podrán llevar a cabo al utilizar el proyecto/sistema?

El sistema permitirá realizar, entre otras, las siguientes operaciones:

- Recepción de mercancía: registrar la entrada de productos y asignarlos a una ubicación dentro del almacén.
- Gestión de ubicaciones: consultar dónde se encuentra cada producto mediante un sistema de pasillos, estanterías y posiciones.
- Control de inventario: consultar el stock disponible, reservado y en tránsito.
- Preparación de pedidos: generar listas de productos que deben recogerse y facilitar su localización dentro del almacén.
- Lectura de códigos de barras o QR: utilizar dispositivos móviles para identificar productos y validar operaciones.
- Gestión de expediciones: preparar los pedidos para su salida y asignarlos a un transportista o vehículo.
- Seguimiento de envíos: actualizar el estado de los pedidos, por ejemplo: pendiente, en preparación, preparado, en tránsito y entregado.
- Gestión de incidencias: registrar problemas relacionados con pedidos, productos o entregas.

- Gestión de usuarios y roles: establecer diferentes permisos de acceso según el puesto del trabajador.
- Consulta de históricos: registrar y consultar los movimientos realizados sobre productos y pedidos.

4. ¿Qué clase de datos se almacenarán en el sistema? ¿Existirían datos sensibles?

El sistema almacenará diferentes tipos de información:

- Datos de productos: código, nombre, descripción, categoría y stock.
- Datos de almacén: zonas, pasillos, estanterías y ubicaciones.
- Datos de pedidos: productos, cantidades, estados y fechas.
- Datos de transporte: vehículos, repartidores, rutas y estados de entrega.
- Datos de usuarios: nombre, usuario, puesto y permisos.
- Datos de clientes: nombre, dirección y datos necesarios para realizar la entrega.
- Registros del sistema: accesos, modificaciones y movimientos de mercancía.

Algunos datos deberán tratarse con especial protección, especialmente los datos personales de clientes y trabajadores y las credenciales de acceso. Las contraseñas se almacenarán utilizando funciones de hash seguras. Además, se aplicarán controles de acceso y permisos para evitar que cada usuario pueda consultar información que no necesita.

5. ¿El sistema reside en un solo punto o estaría repartido?

El sistema tendrá una arquitectura distribuida. Durante la fase de desarrollo se podrá desplegar en máquinas virtuales o contenedores dentro de una infraestructura local o virtualizada.

La aplicación estará formada por diferentes servicios, como el servidor web, la aplicación y la base de datos. En una posible implantación real, estos servicios podrían distribuirse entre diferentes servidores o trasladarse a una infraestructura cloud como AWS.

Esta arquitectura permitirá separar los servicios y facilitar su mantenimiento, ampliación y recuperación ante posibles fallos.

6. Ante un sistema repartido, ¿qué estructura podría adoptar este?

1. Capa de presentación: aplicación web accesible desde ordenadores, tablets y dispositivos móviles.

2. Capa de aplicación: servidor encargado de procesar las peticiones, aplicar las reglas de negocio y gestionar las operaciones de almacén, pedidos y transporte.

3. Capa de datos: servidor de base de datos encargado de almacenar la información del sistema.

Además, la infraestructura podría incluir servicios adicionales como:

- Servidor DNS.
- Servidor DHCP.
- Firewall.
- Servicio de copias de seguridad.
- Sistema de monitorización.
- Servidor de autenticación.

La red podría dividirse mediante VLAN para separar, por ejemplo, los equipos de administración, los dispositivos del almacén, los servidores y la red de invitados.

7. ¿Qué ocurriría si el sistema sufre un apagón o un desastre repentino?

Se establecerá un sistema de copias de seguridad periódicas de la base de datos y de los archivos importantes del sistema.Se podrán mantener diferentes tipos de copias almacenándolas en una ubicación diferente al servidor principal.

En caso de fallo, se podrá recuperar el servicio mediante una máquina virtual o contenedor previamente configurado y restaurar los datos desde la última copia disponible. Docker facilitará la recreación de los servicios, pero las copias de seguridad serán las encargadas de permitir la recuperación de los datos.

8. En caso de actualizar datos en el sistema, ¿cómo se podría hacer sin correr riesgos?

- Entorno de pruebas: Probar primero las novedades en una versión de pruebas antes de subirlas al sistema real.
- Cambios seguros en la base de datos: Usar scripts que permitan volver atrás si algo falla.
- Actualización sin cortes: Actualizar el servidor poco a poco para que los usuarios no dejen de trabajar.

9. ¿De qué manera interactúan los usuarios con el sistema?

- Los usuarios accederán desde una página web adaptada a móviles y ordenadores
- En el almacén: Los mozos usarán móviles o tablets para escanear los productos directamente.
- En la oficina: Los encargados usarán el ordenador de mesa para controlar los datos de todo.

10. ¿Qué volumen de uso se prevé que tenga el sistema en un día normal? ¿Podría existir peligro de un colapso del sistema?

Al tratarse principalmente de un sistema interno de gestión, no se espera un número elevado de usuarios simultáneos. Se podría plantear inicialmente una infraestructura para aproximadamente 20-50 usuarios registrados, con un número aproximado de 5-15 usuarios conectados simultáneamente durante los periodos de mayor actividad.

Las operaciones más frecuentes serían las consultas de stock, movimientos de mercancía, preparación de pedidos y actualización de estados.

El riesgo de colapso se controlará mediante la optimización de las consultas a la base de datos, la monitorización de los recursos del servidor y la limitación de los accesos no autorizados.

Si el volumen de trabajo aumentase, la arquitectura basada en servicios independientes permitiría ampliar los recursos del sistema.